

Redes Complexas (INF 791)

Relações Positivas e Negativas

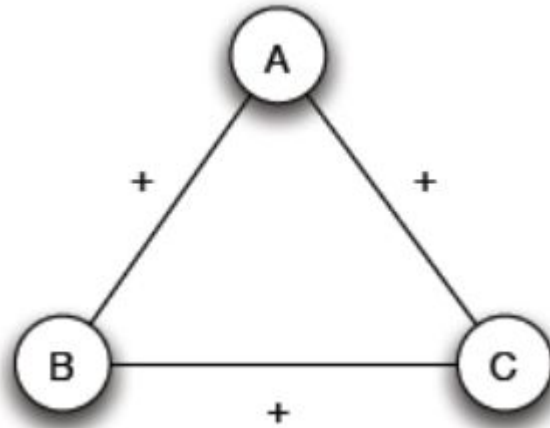
Prof. Julio Cesar Soares dos Reis

Relações Positivas e Negativas

- Até agora todas as relações eram positivas
- **Nova perspectiva:** redes de sinais
 - Relações positivas e negativas
- Considere um **grafo completo** não direcionado
 - Cada aresta é rotulada como
 - Positiva: amigo, confiança, sentimento positivo
 - Negativa: inimigo, desconfiança, sentimento negativo

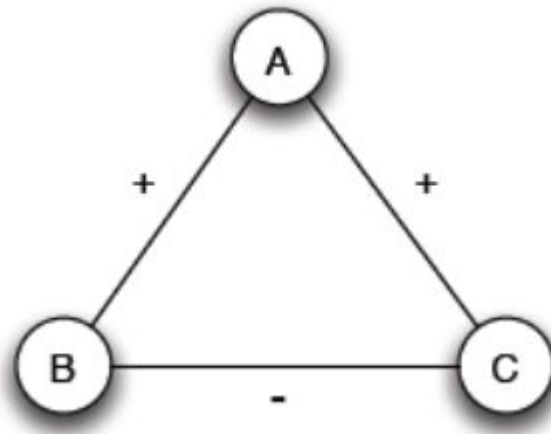
Relações Positivas e Negativas

□ As relações estão balanceadas?



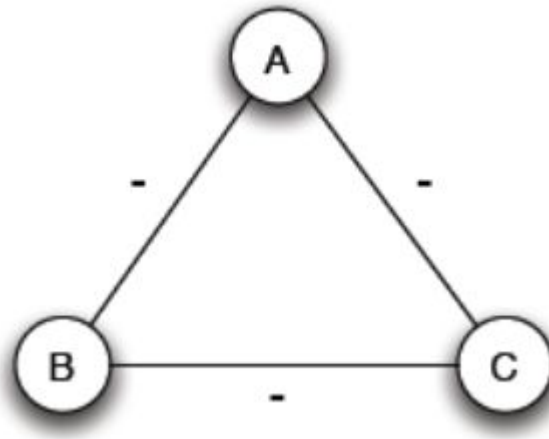
Relações Positivas e Negativas

□ As relações estão balanceadas?



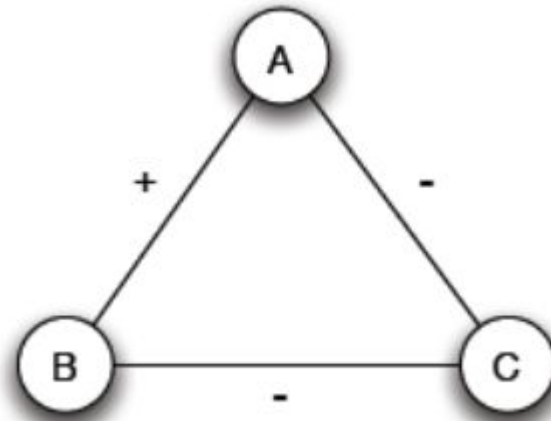
Relações Positivas e Negativas

□ As relações estão balanceadas?



Relações Positivas e Negativas

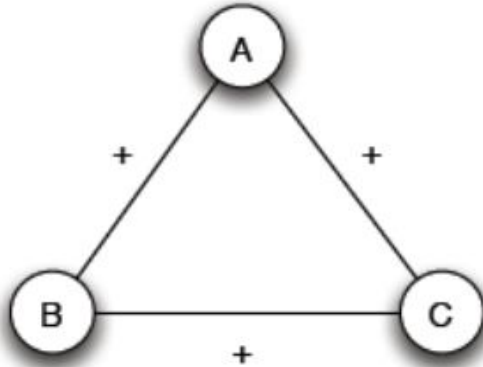
□ As relações estão balanceadas?



Relações Positivas e Negativas

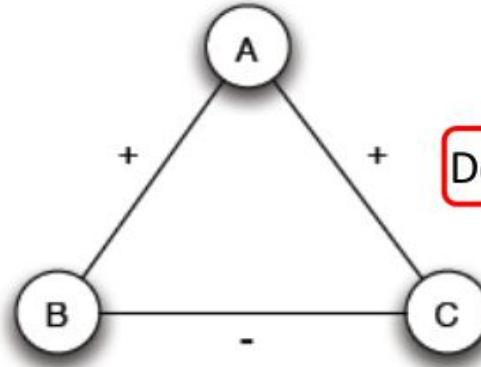
□ As relações estão balanceadas?

Balanceado



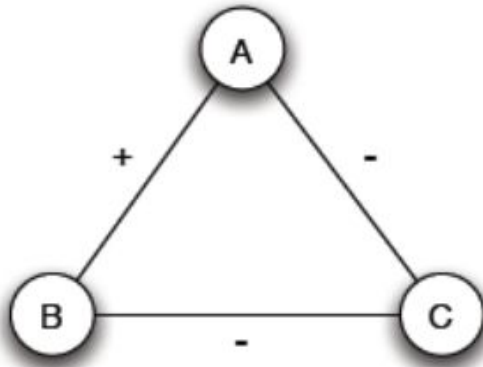
(a) *A, B, and C are mutual friends: balanced.*

Desbalanceado



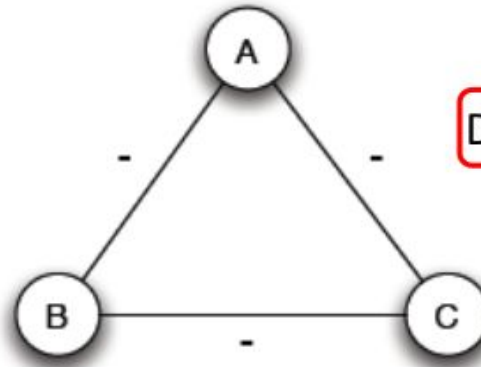
(b) *A is friends with B and C, but they don't get along with each other: not balanced.*

Balanceado



(c) *A and B are friends with C as a mutual enemy: balanced.*

Desbalanceado



(d) *A, B, and C are mutual enemies: not balanced.*

Relações Positivas e Negativas

□ Balanço Estrutural

- Segue a seguinte intuição:
 - O **amigo** do meu **amigo** é meu **amigo**
 - O **inimigo** do meu **inimigo** é meu **amigo**
 - O **inimigo** do meu **amigo** é meu **inimigo**



Consistente com as intuições

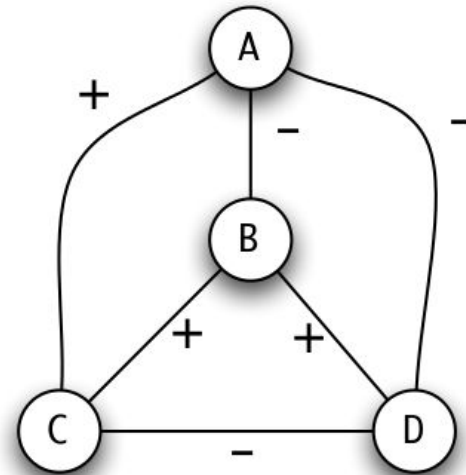
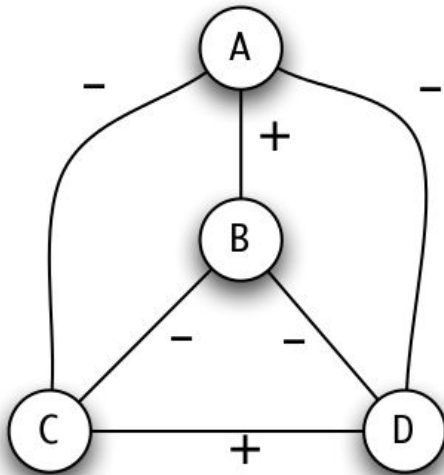


Stress ou instabilidade dentro das relações

Relações Positivas e Negativas

□ Balanço Estrutural

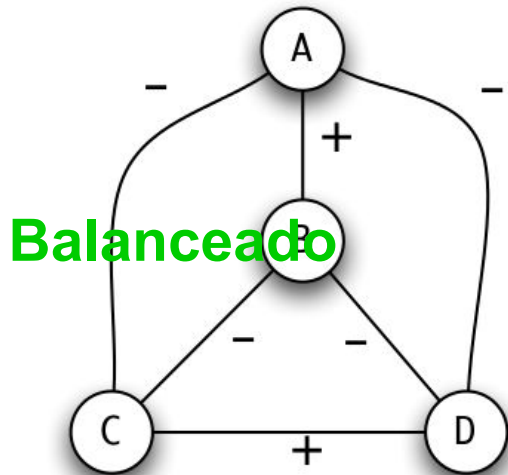
- **Def.:** Dizemos que um grafo completo é **balanceado** se cada um de seus triângulos é balanceado, ou seja, se obedece a seguinte regra:
 - Para cada triângulo, ou todas as três arestas são **+** ou exatamente uma é **+**



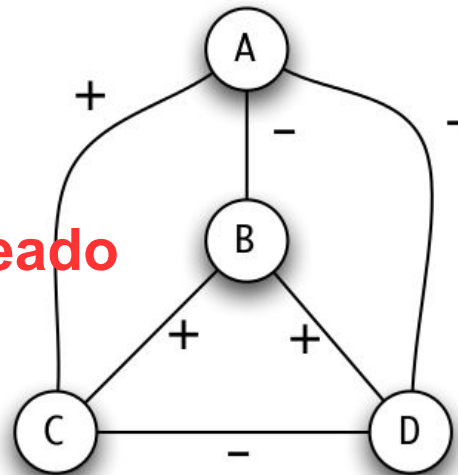
Relações Positivas e Negativas

□ Balanço Estrutural

- **Def.:** Dizemos que um grafo completo é **balanceado** se cada um de seus triângulos é balanceado, ou seja, se obedece a seguinte regra:
 - Para cada triângulo, ou todas as três arestas são **+** ou exatamente uma é **+**



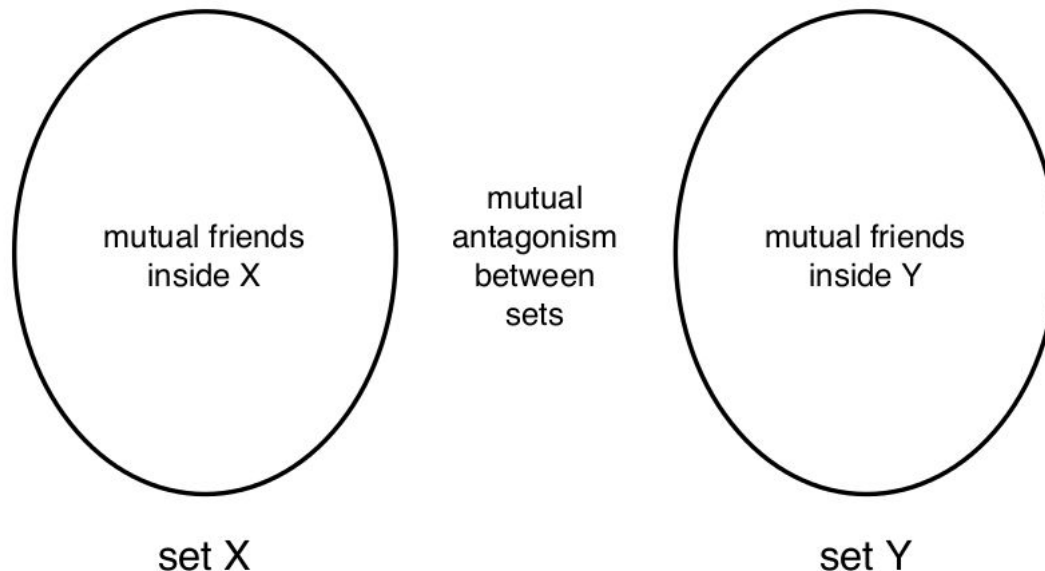
Não balanceado



Relações Positivas e Negativas

□ Teorema do Balanço Estrutural

- **Def.:** Se um **grafo completo é balanceado**, então ou todo mundo é amigo de todo mundo ou os nós podem ser divididos em dois grupos, **X** e **Y**, de forma que todos os nós em X são amigos, todos os nós em Y são amigos e cada nó em X é inimigo de cada nó em Y

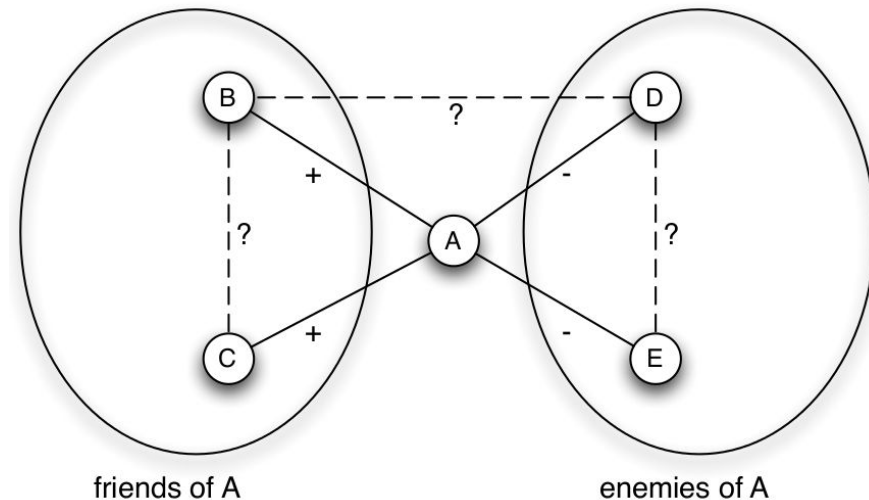


Relações Positivas e Negativas

□ Teorema do Balanço Estrutural

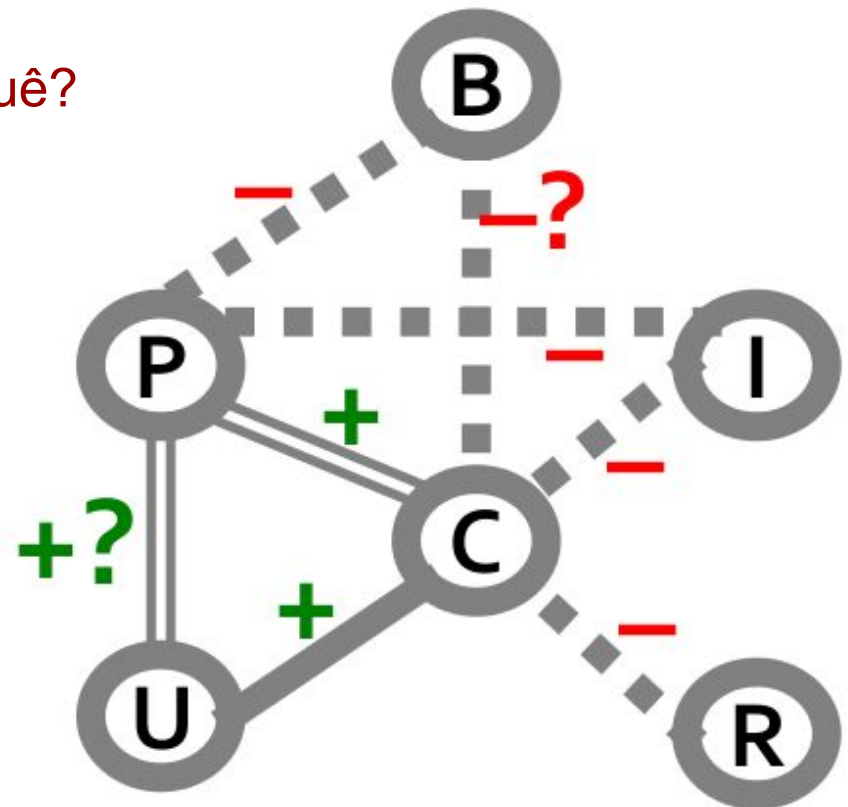
– Como provamos?

- 1) Comece com qualquer nó da rede, por exemplo, **A**
- 2) Se eu pego dois amigos de A (B e C), eles devem ser amigos?
- 3) Se eu pego dois inimigos de A (D e E), eles devem ser amigos?
- 4) Se pego um amigo e um inimigo de A (B e D) eles devem ser amigos?
- 5) **Conclusão:** apenas assumindo que a rede é balanceada, conseguimos descrever uma divisão de nós em dois grupos X e Y que satisfaz o teorema

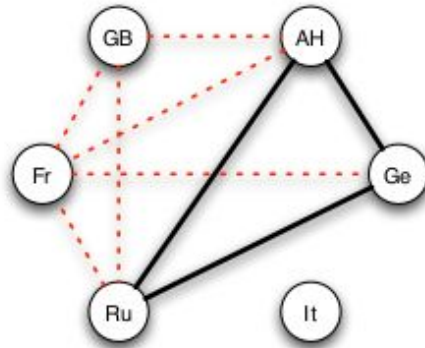


Exemplo: Relações Internacionais

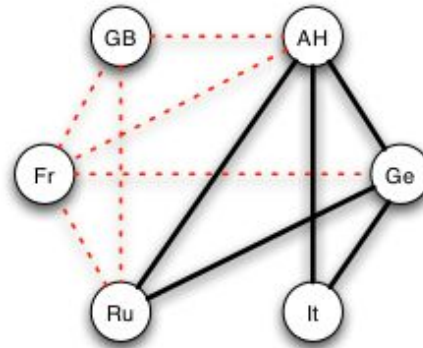
- Aresta positiva: aliança
- Aresta negativa: animosidade
- Exemplo: Guerra de Independência de Bangladesh em 1971:
 - EUA dá suporte ao Paquistão. Por quê?
 - Rússia era inimiga da China
 - China era inimiga da Índia
 - Índia era inimiga do Paquistão
 - EUA era amigo da China
 - China vetou a aceitação de Bangladesh na ONU



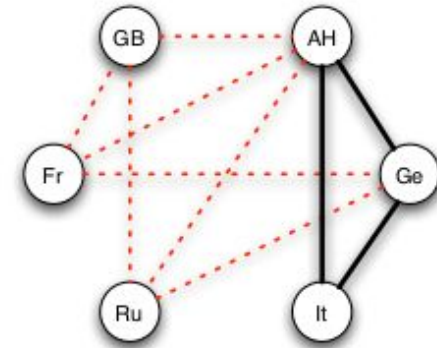
Exemplo: Primeira Guerra Mundial



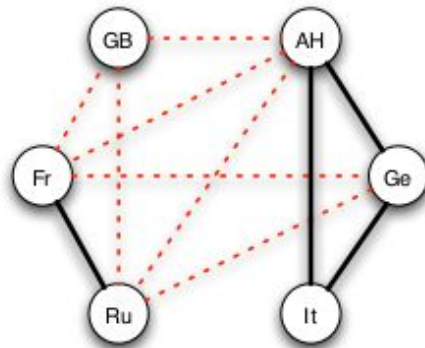
(a) *Three Emperors' League 1872–81*



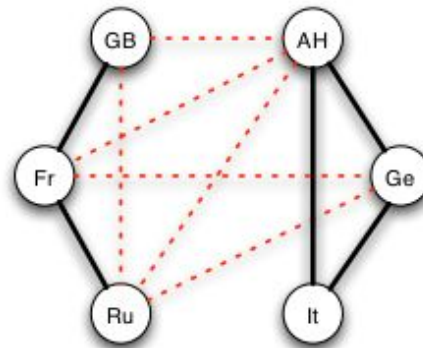
(b) *Triple Alliance 1882*



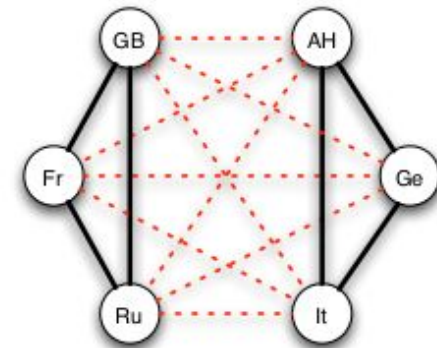
(c) *German-Russian Lapse 1890*



(d) *French-Russian Alliance 1891–94*



(e) *Entente Cordiale 1904*

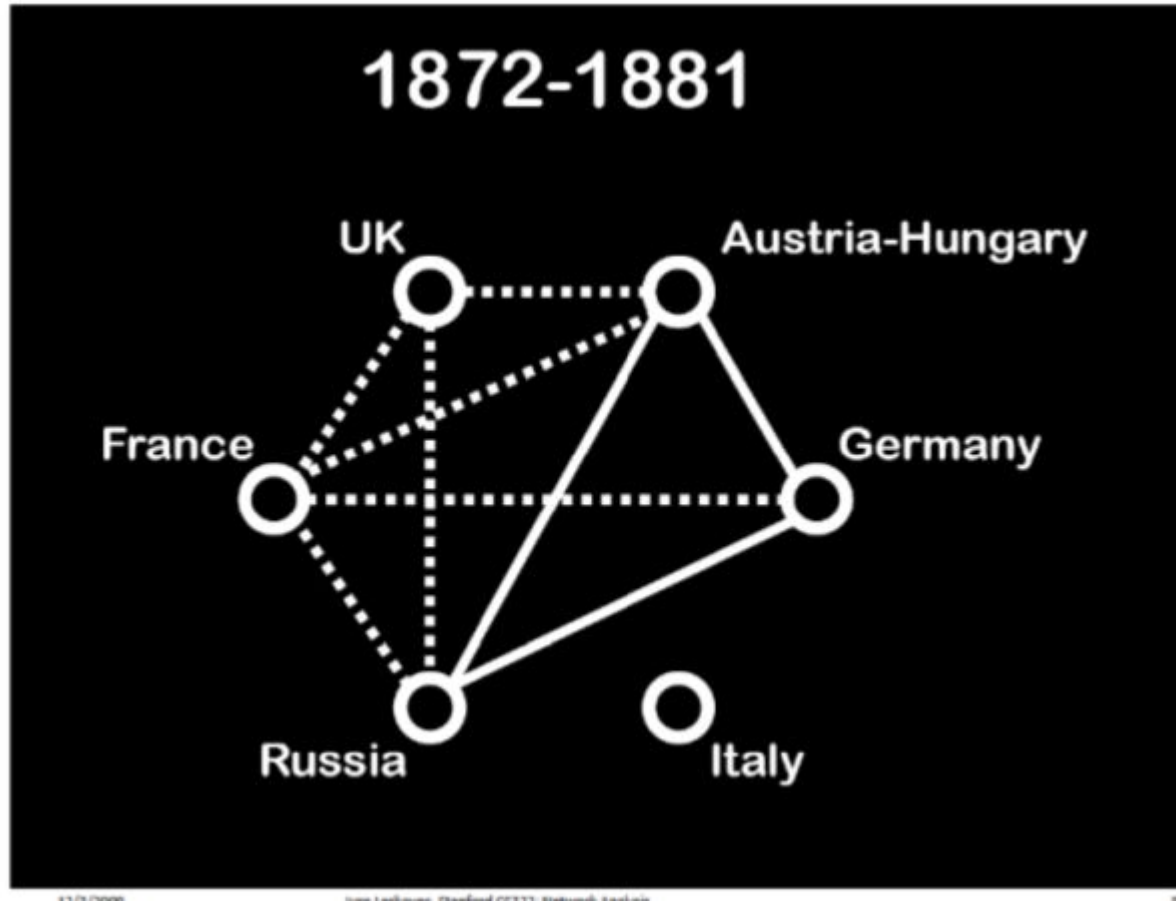


(f) *British Russian Alliance 1907*

Figure 5.5: The evolution of alliances in Europe, 1872-1907 (the nations GB, Fr, Ru, It, Ge, and AH are Great Britain, France, Russia, Italy, Germany, and Austria-Hungary respectively). Solid dark edges indicate friendship while dotted red edges indicate enmity. Note how the network slides into a balanced labeling — and into World War I. This figure and example are from Antal, Krapivsky, and Redner [20].

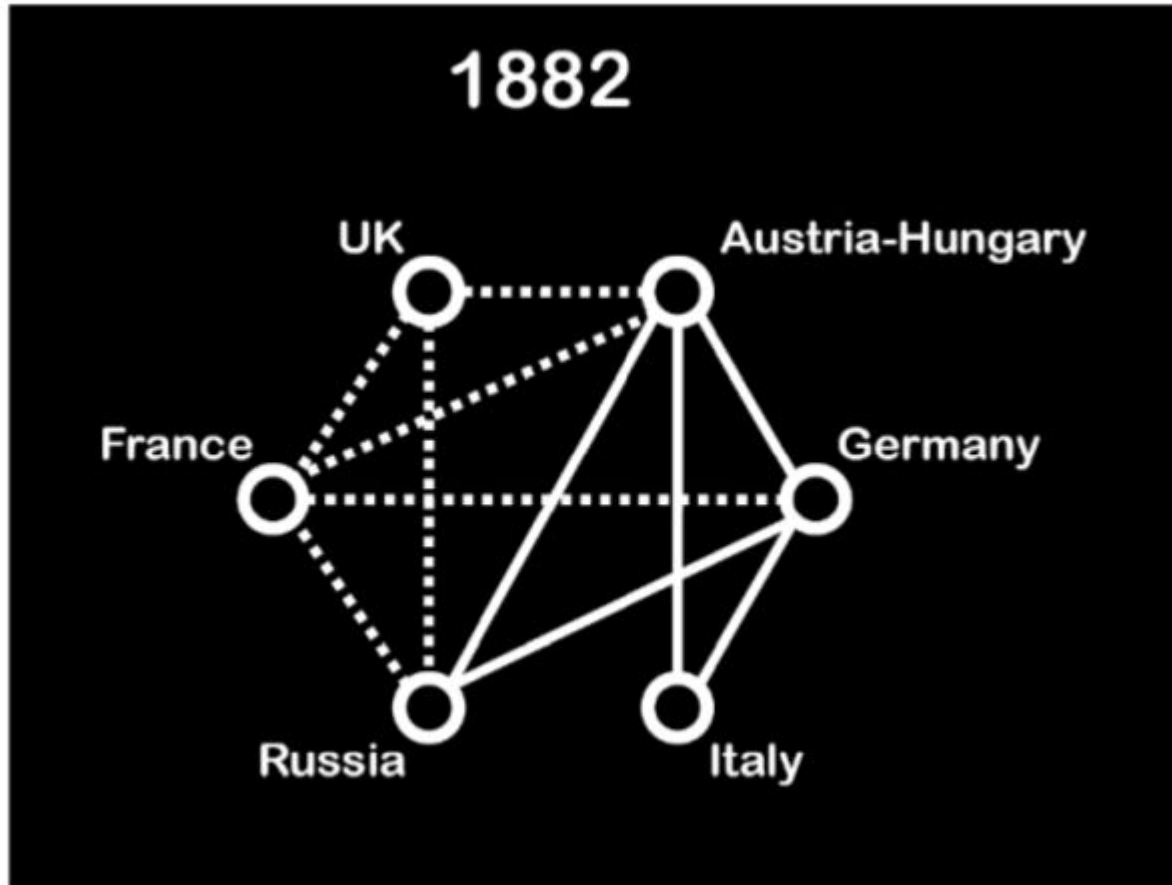
Exemplo: Primeira Guerra Mundial

Three emperor's league



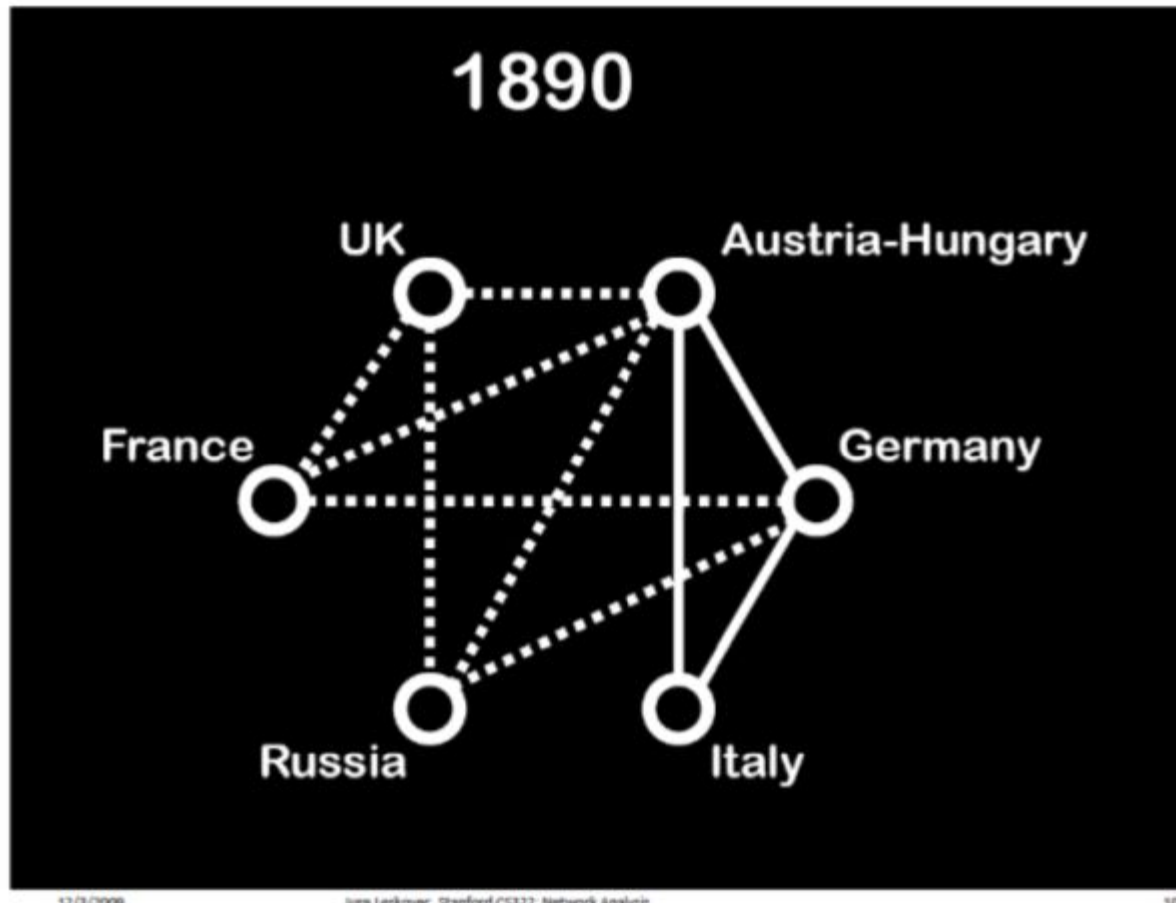
Exemplo: Primeira Guerra Mundial

Triple
Alliance



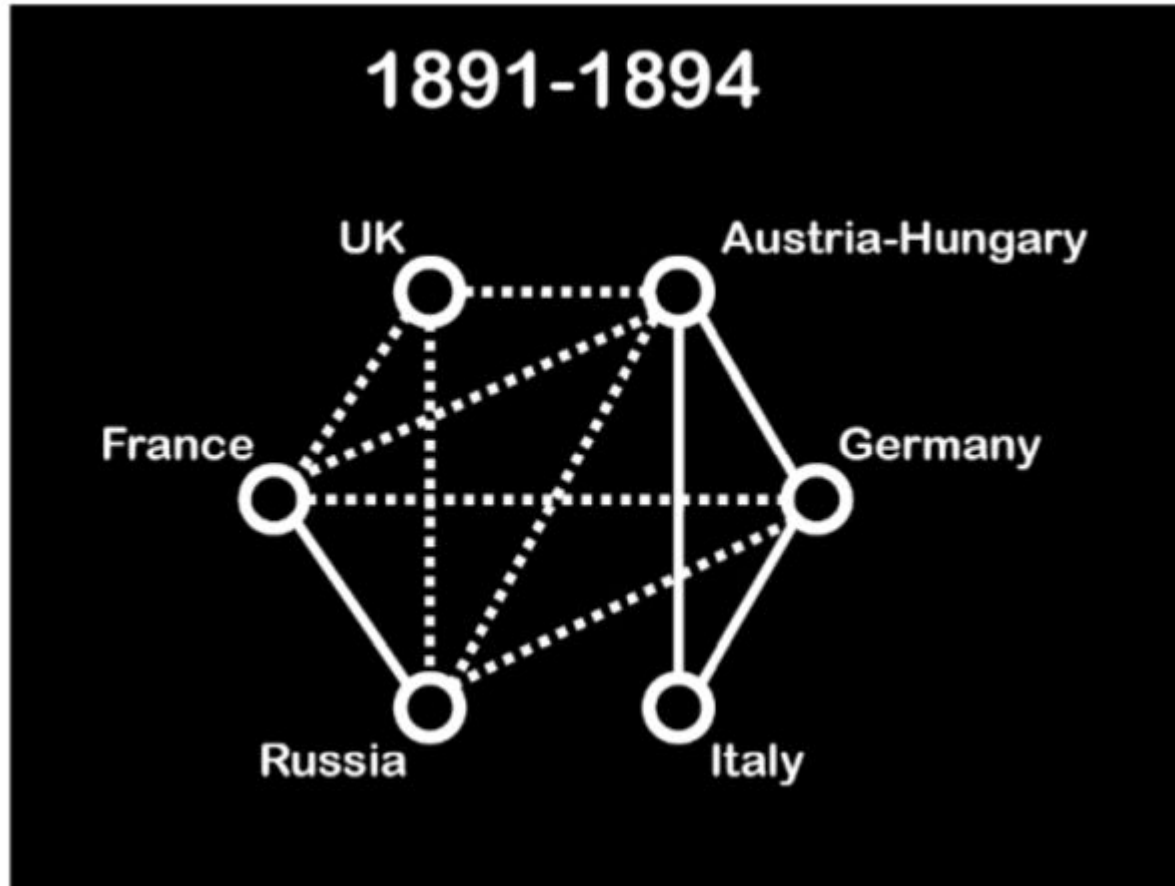
Exemplo: Primeira Guerra Mundial

German-Russian Lapse



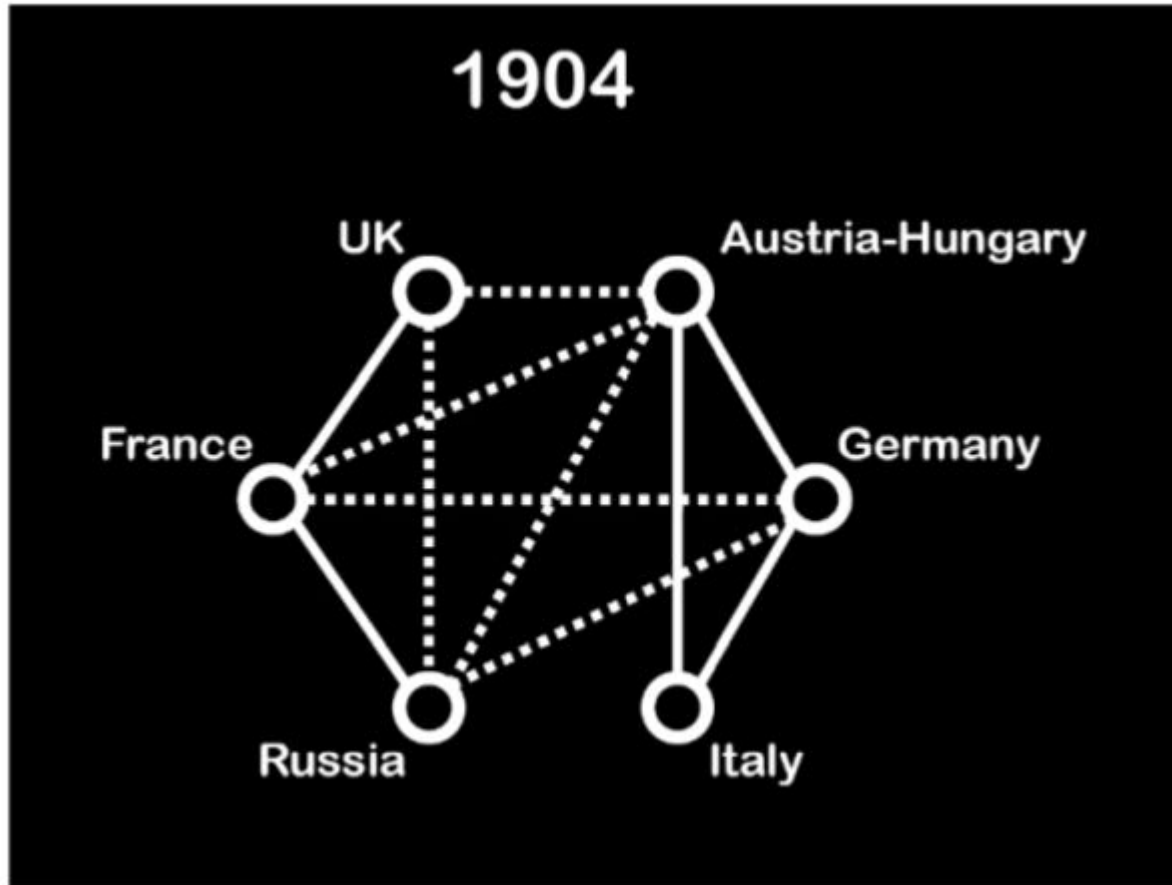
Exemplo: Primeira Guerra Mundial

French-Russian
Alliance



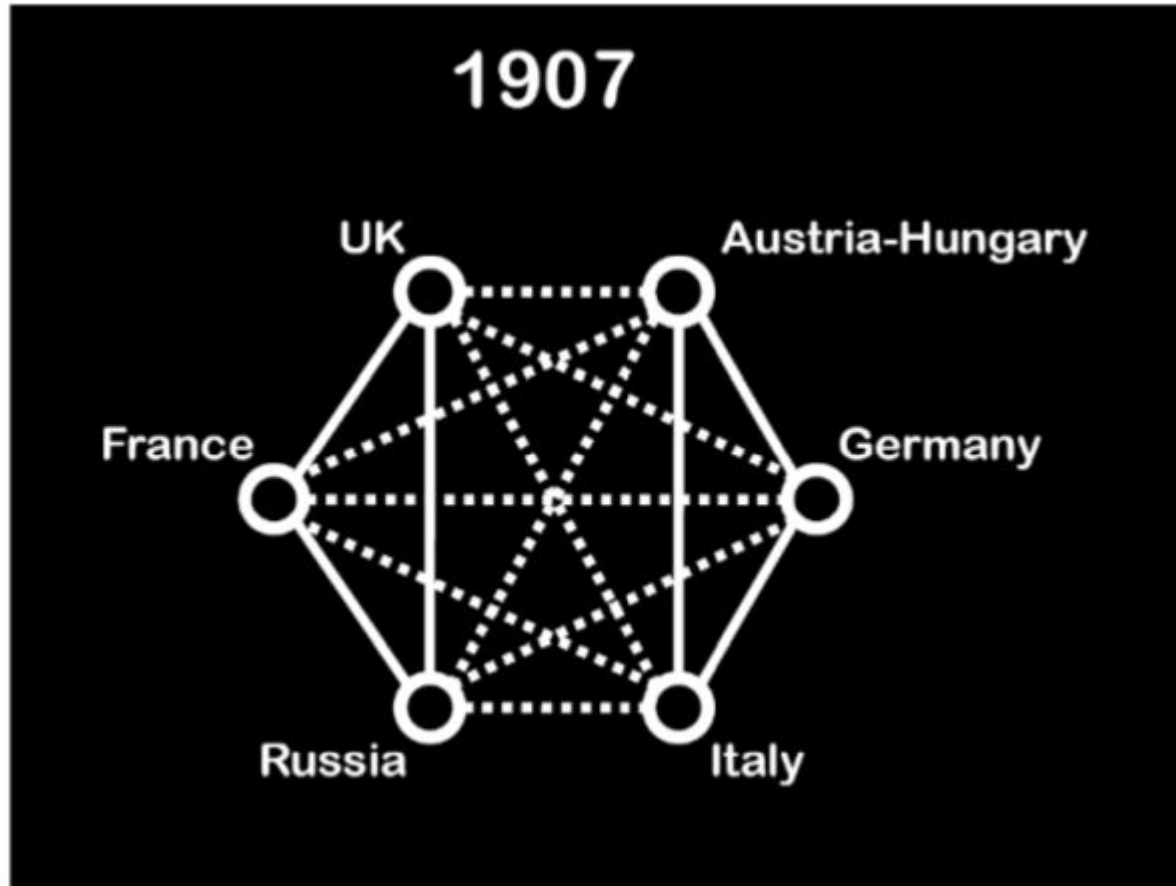
Exemplo: Primeira Guerra Mundial

Entente Cordiale



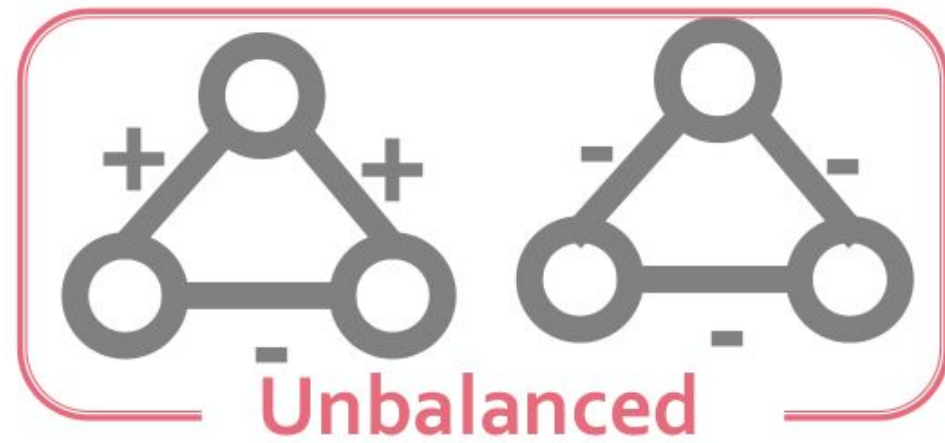
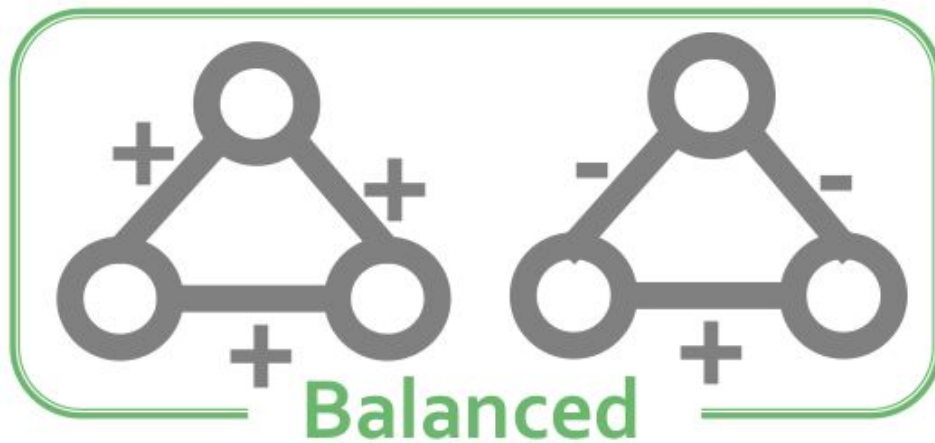
Exemplo: Primeira Guerra Mundial

British-Russian
Alliance



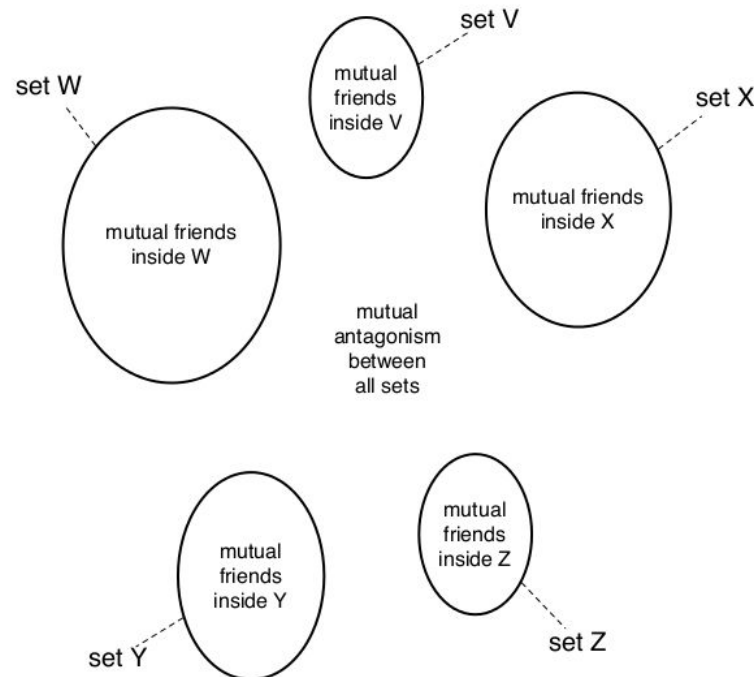
Balanço Estrutural Fraco

- ❑ Duas arestas positivas – problema: dois amigos de uma pessoa não se conhecem.
- ❑ Três arestas negativas – problema: existe a possibilidade de dois nós se aliarem contra o terceiro.
- ❑ No primeiro caso, é comum que o amigo de ambos tente reconciliá-los.
- ❑ No segundo caso a chance é menor de existir uma força que leve a amizade.



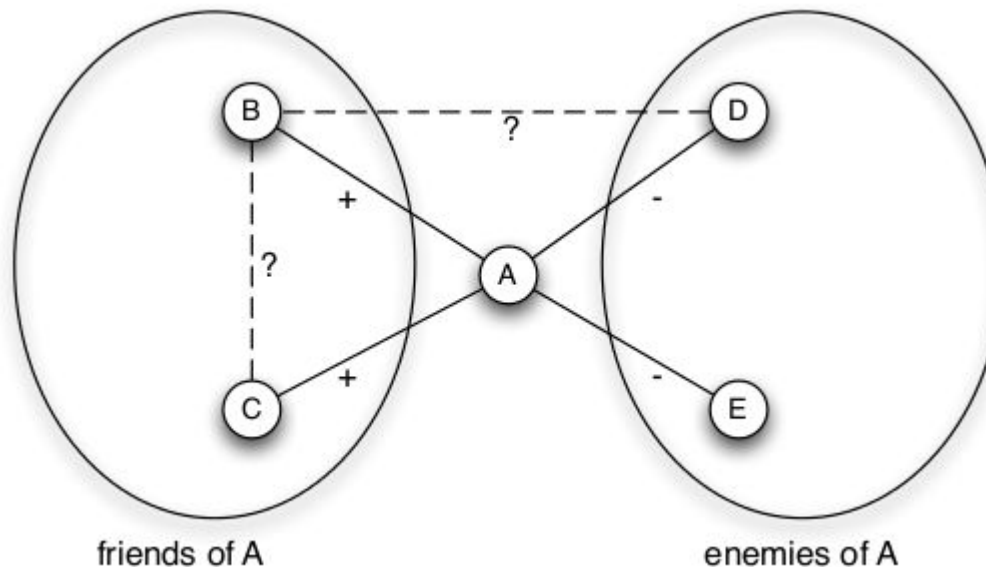
Balanço Estrutural Fraco

- Um grafo completo é **fracamente balanceado** se:
- **Não existe** um triângulo nele tal que as arestas sejam exatamente duas **+** e uma **-**
- “Todos podem ser inimigos de todos dentro do triângulo”
 - Impõe menos restrição
- O mundo pode ser dividido em um número arbitrário de grupos



Balanço Estrutural Fraco

- ▣ **Def.:** Se um **grafo completo** é **fracamente balanceado**, então os seus nós podem ser divididos em grupos, de forma que cada dois nós que pertencem ao mesmo grupo são amigos e cada dois nós que pertencem a grupos diferentes são inimigos



Essa propriedade não impõe nenhuma condição em relação a D-E: dois inimigos de A podem ser ou amigos ou inimigos

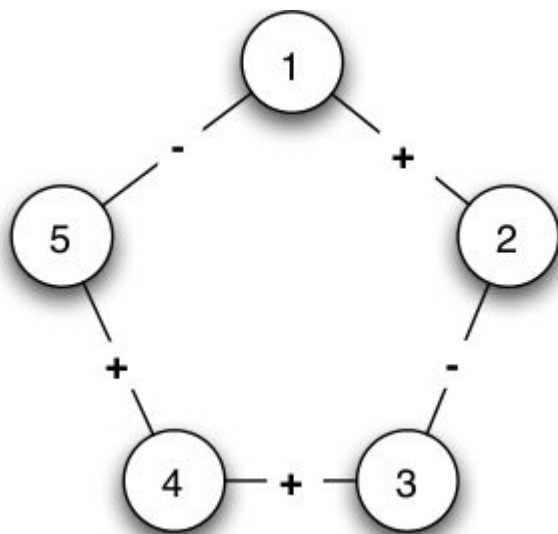
Balanço Estrutural de Grafos em Geral

□ E se o grafo não for completo?

– Em dados reais, eles não são...

□ **Definições:**

1) Um grafo não completo é balanceado se é possível preencher as arestas que faltam de forma que todos os triângulos fiquem balanceados



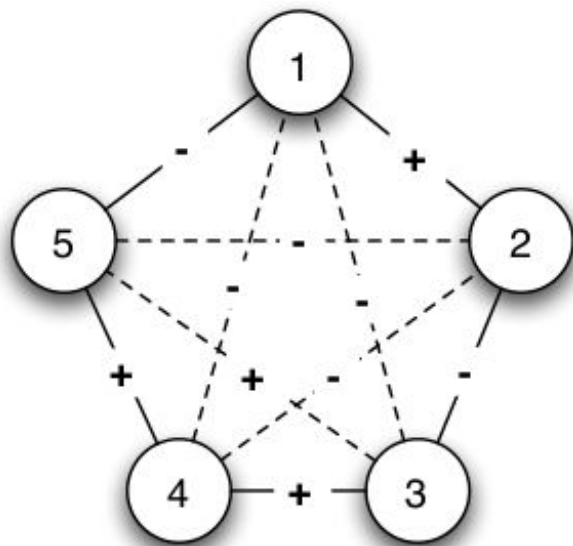
Balanço Estrutural de Grafos em Geral

□ E se o grafo não for completo?

– Em dados reais, eles não são...

□ **Definições:**

1) Um grafo não completo é balanceado se é possível preencher as arestas que faltam de forma que todos os triângulos fiquem balanceados



Balanço Estrutural de Grafos em Geral

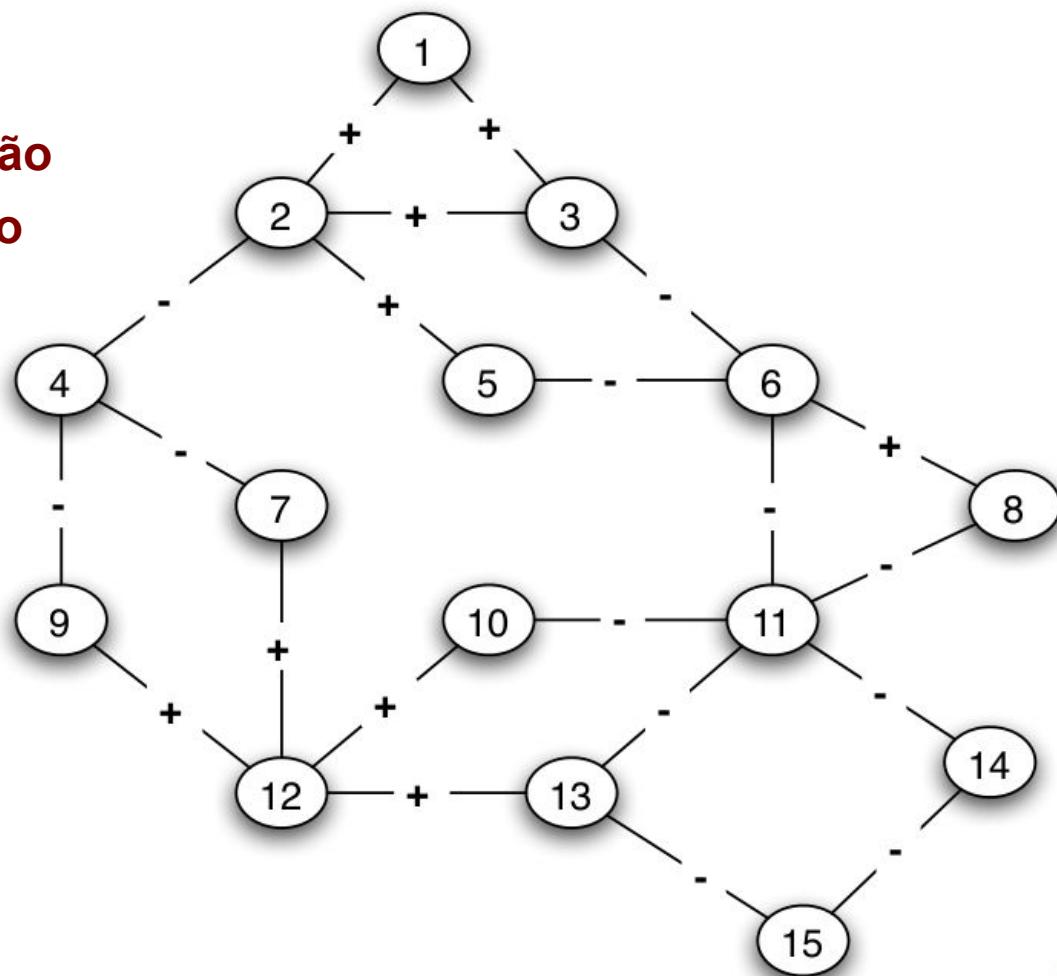
□ E se o grafo não for completo?

– Em dados reais, eles não são...

□ Definições:

– **Problema**

– **Pela definição 1, todos devem ter uma ligação com todos os outros. E isto não acontece sempre**



Balanço Estrutural de Grafos em Geral

□ E se o grafo não for completo?

– Em dados reais, eles não são...

□ **Definições:**

- 1) Um grafo não completo é balanceado se é possível preencher as arestas que faltam de forma que todos os triângulos fiquem balanceados
- 2) Se é possível dividir o grafo em duas coalizões, então ele é balanceado

Balanço Estrutural de Grafos em Geral

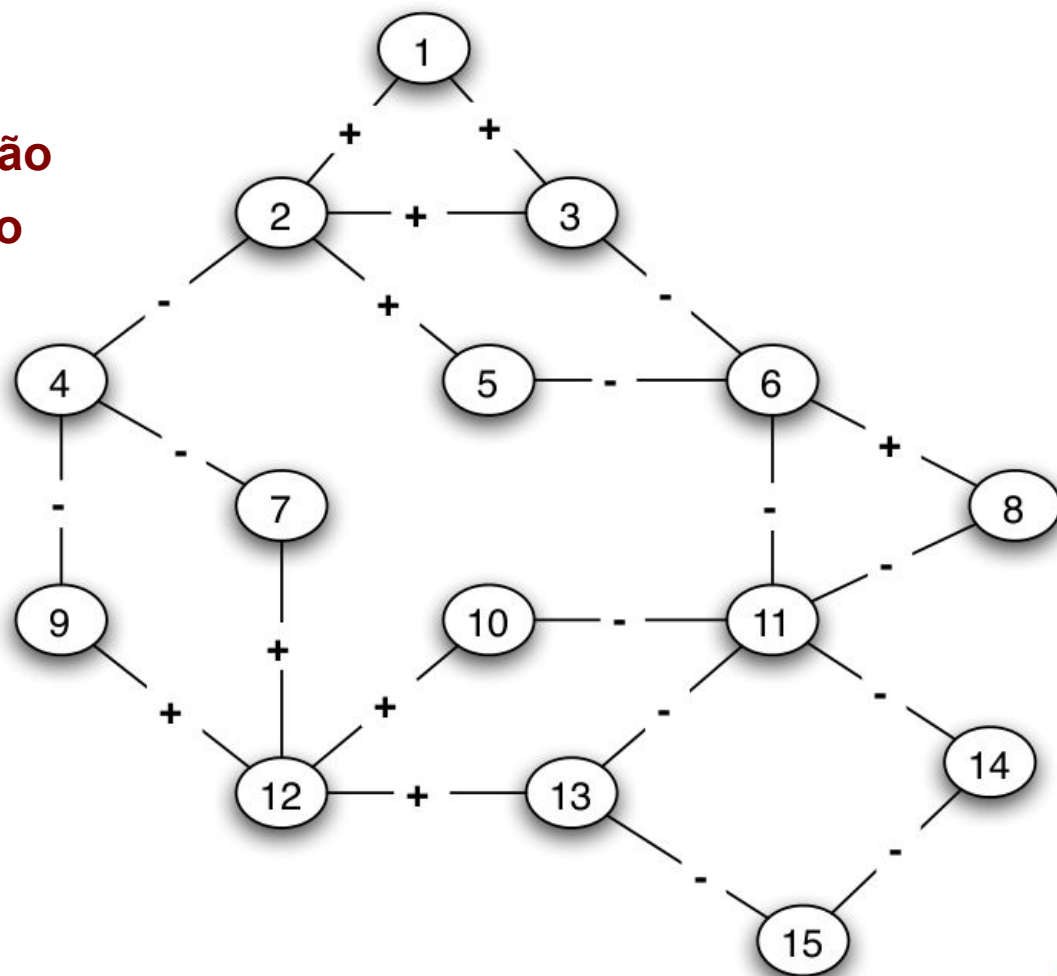
□ E se o grafo não for completo?

- Em dados reais, eles não são...

□ Definições:

- **Problema**

– **Pela definição 2,**
todos devem ter uma ligação
com todos os outros. E isto
não acontece sempre

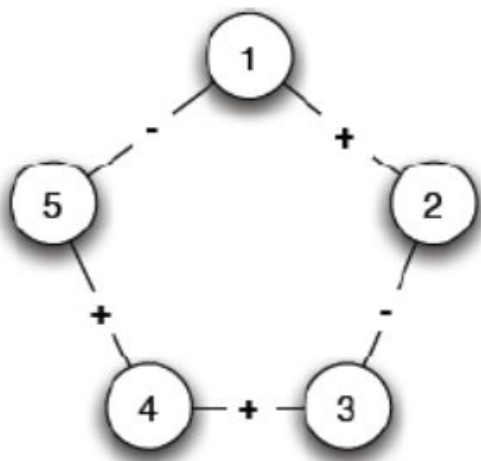


Balanço Estrutural de Grafos em Geral

□ E se o grafo não for completo?

– Em dados reais, eles não são...

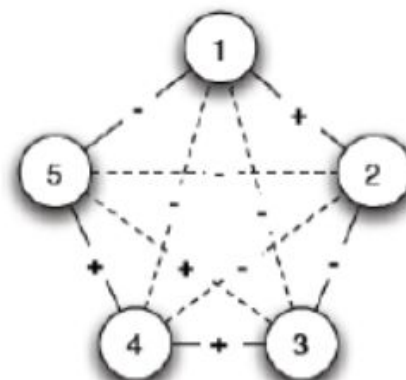
□ Definições:



Balanced?

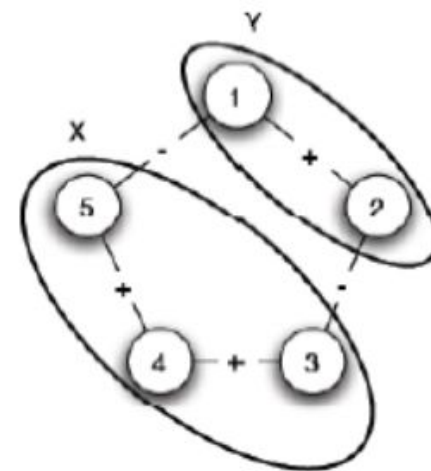
■ Def 1: Local view

■ Fill in the missing edges to achieve balance



■ Def 2: Global view

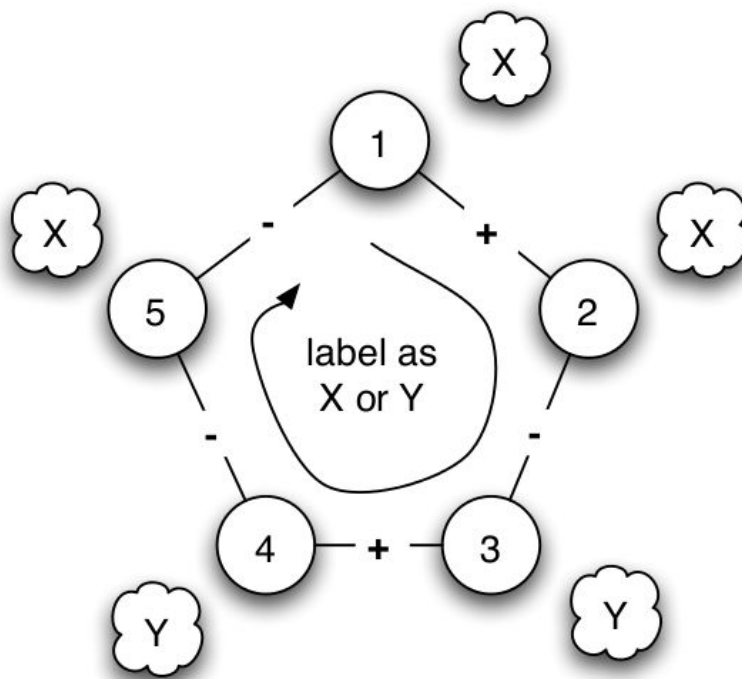
■ Divide the graph into two coalitions



■ Defs are equivalent!

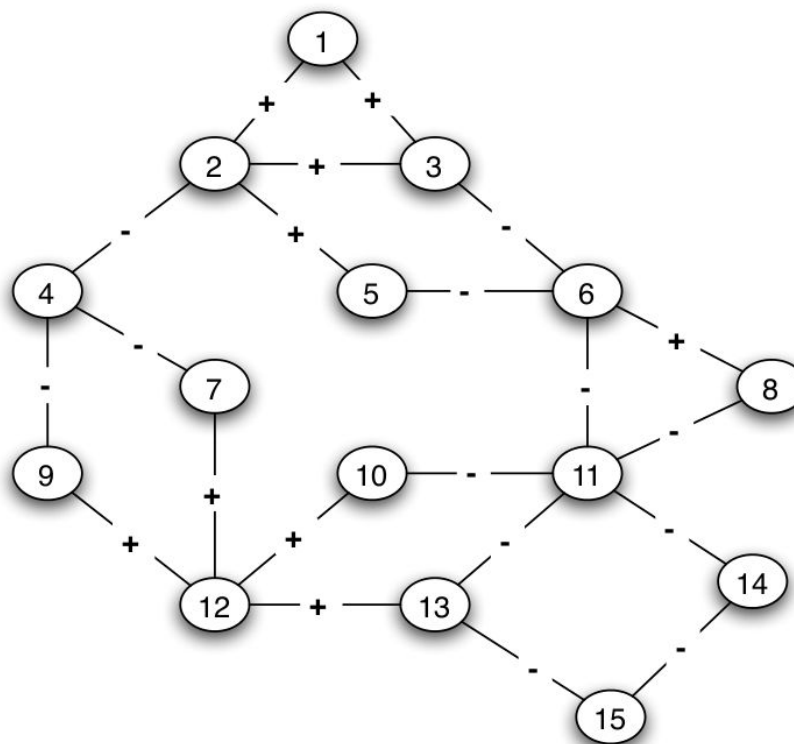
Balanço Estrutural de Grafos em Geral

- E se o grafo não for completo?
 - Em dados reais, eles não são...
- **Definições:**
 - 2) Divisão em coalizões
 - Princípio da divisão em **duas** coalizões



Balanco Estrutural de Grafos em Geral

- E se o grafo não for completo?
 - Em dados reais, eles não são...
- **Definições:**
 - 2) Divisão em coalizões
 - Encontrar componentes conectados por arestas positivas



Balanço Estrutural de Grafos em Geral

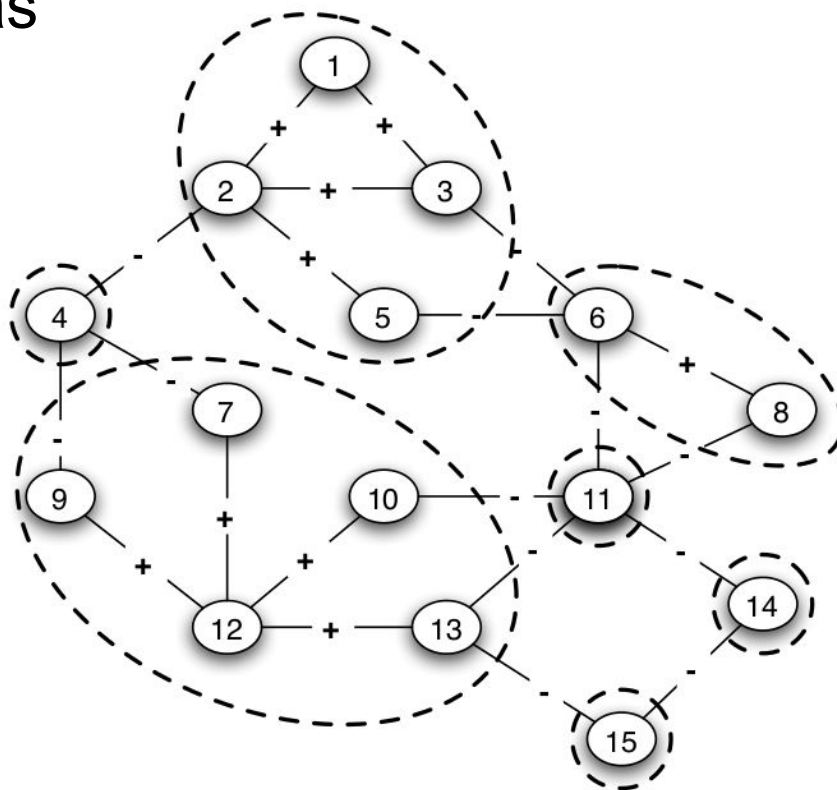
□ E se o grafo não for completo?

– Em dados reais, eles não são...

□ **Definições:**

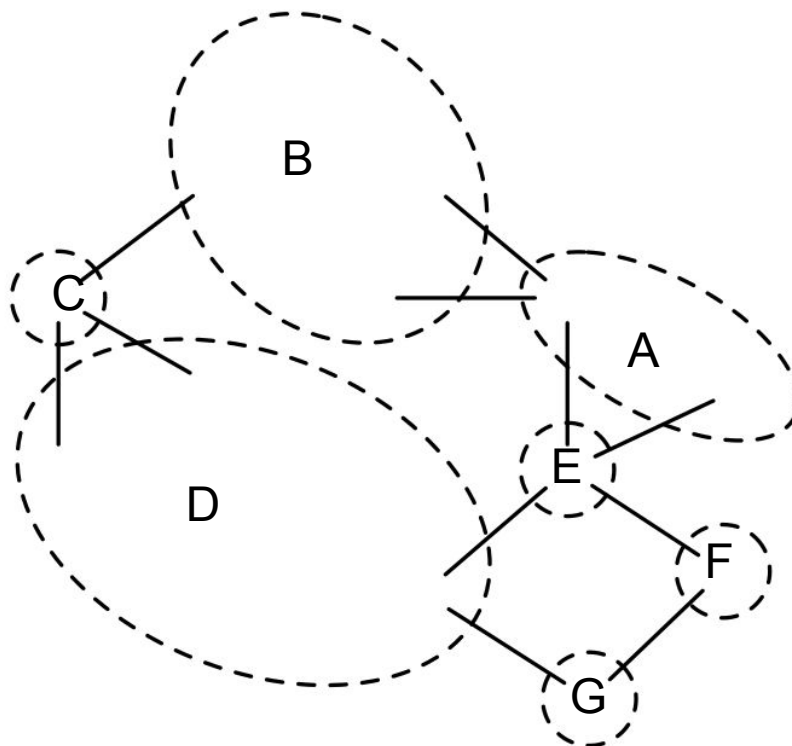
2) Divisão em coalizões

• Encontrar componentes conectados por arestas positivas



Balanço Estrutural de Grafos em Geral

- E se o grafo não for completo?
 - Em dados reais, eles não são...
- **Definições:**
 - 2) Divisão em coalizões
 - Para cada componente crie um super nó



Balanço Estrutural de Grafos em Geral

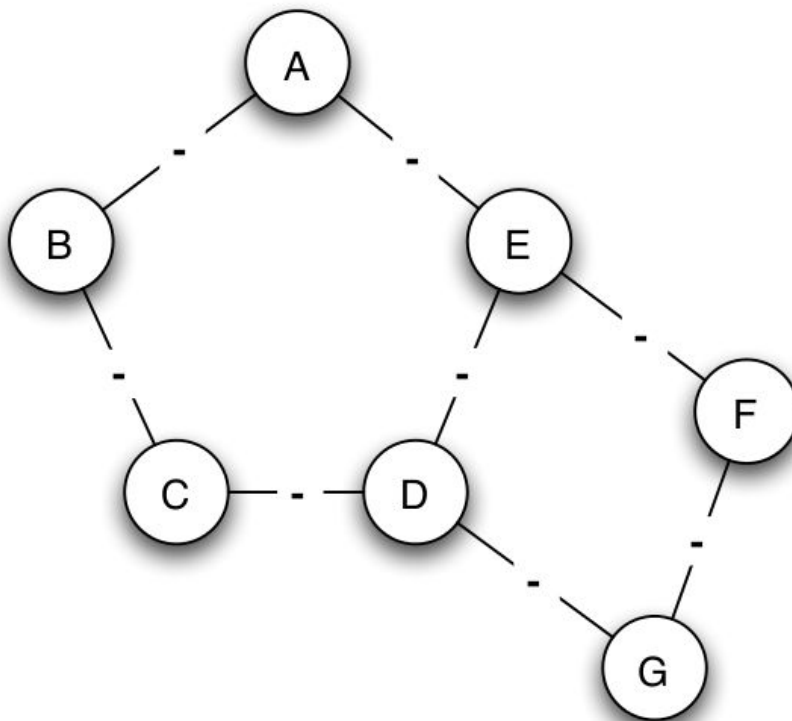
□ E se o grafo não for completo?

– Em dados reais, eles não são...

□ **Definições:**

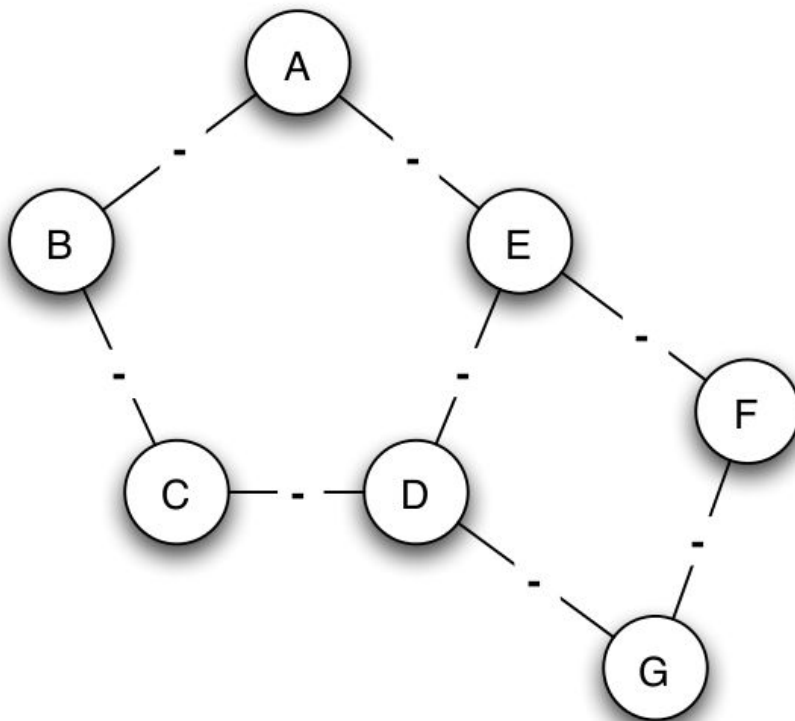
2) Divisão em coalizões

- Conecte os componentes se existe pelo menos uma aresta negativa entre cada um



Balanço Estrutural de Grafos em Geral

- E se o grafo não for completo?
 - Em dados reais, eles não são...
- **Definições:**
 - 2) Divisão em coalizões
 - Determine o grupo de cada componente usando BFS



Balanco Estrutural de Grafos em Geral

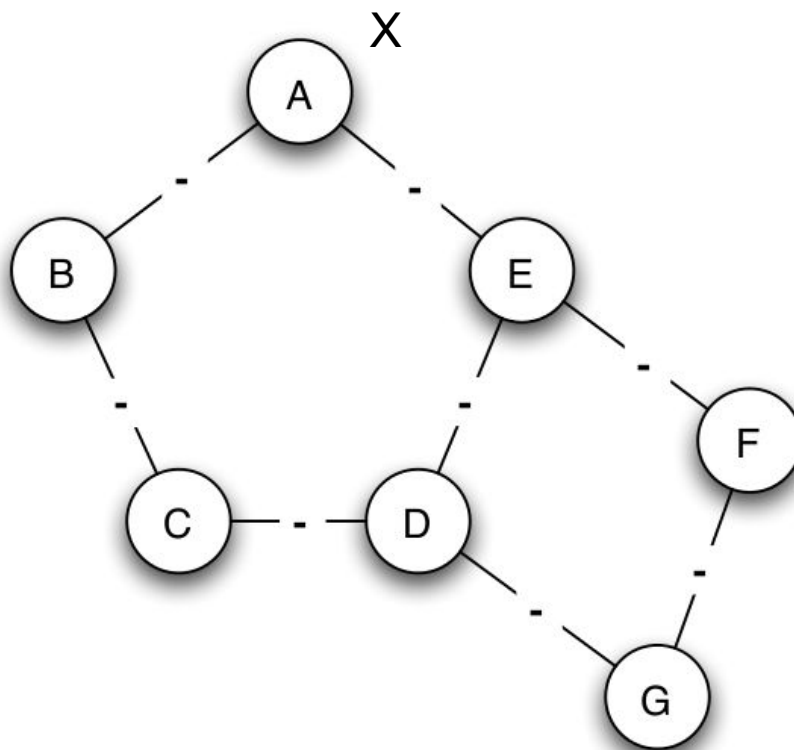
□ E se o grafo não for completo?

– Em dados reais, eles não são...

□ **Definições:**

2) Divisão em coalizões

•Determine o grupo de cada componente usando BFS



Balanço Estrutural de Grafos em Geral

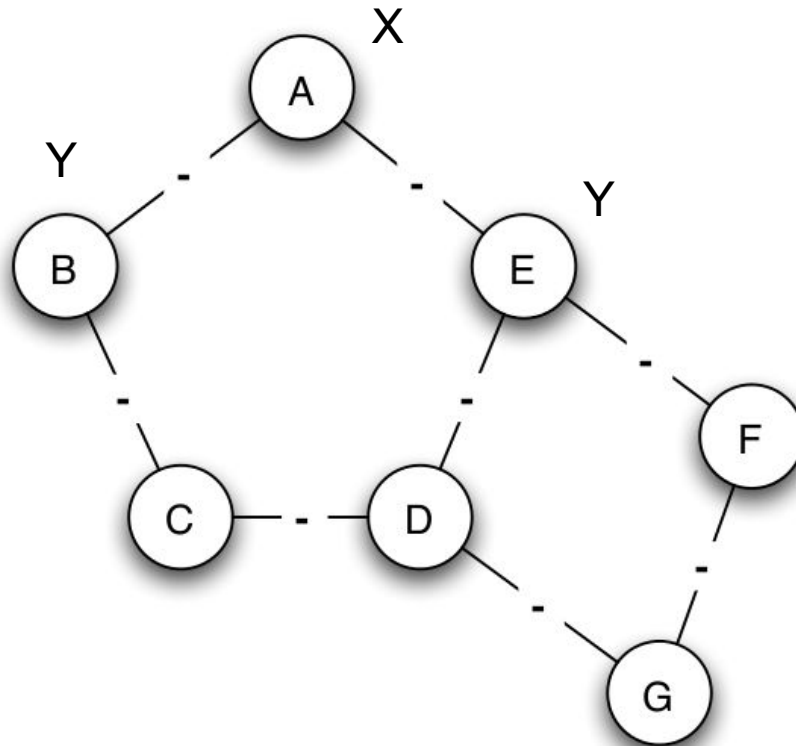
□ E se o grafo não for completo?

– Em dados reais, eles não são...

□ **Definições:**

2) Divisão em coalizões

• Para cada componente crie um super nó



Balanço Estrutural de Grafos em Geral

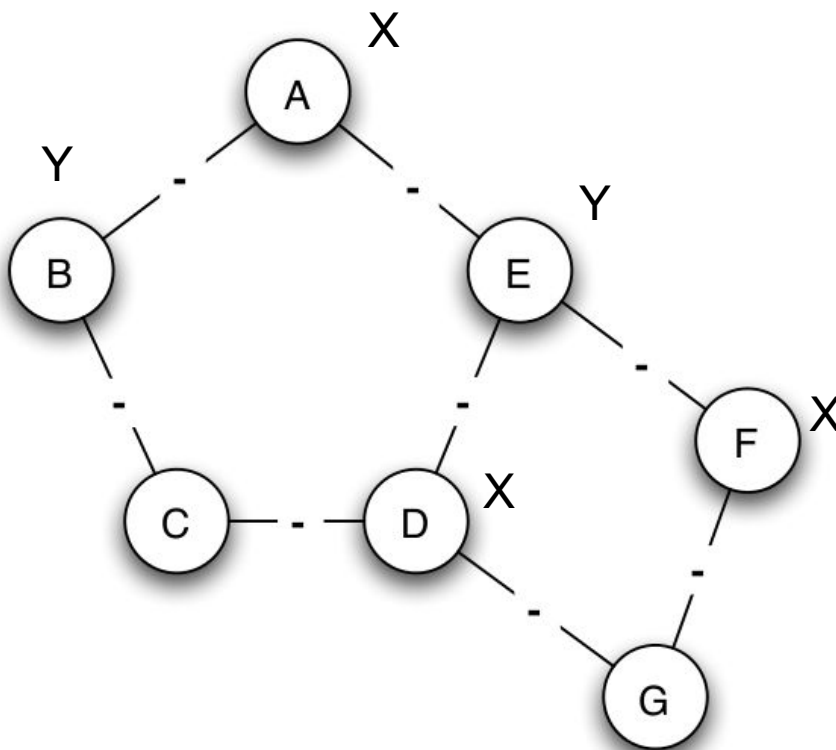
□ E se o grafo não for completo?

– Em dados reais, eles não são...

□ Definições:

2) Divisão em coalizões

• Para cada componente crie um super nó



Balanço Estrutural de Grafos em Geral

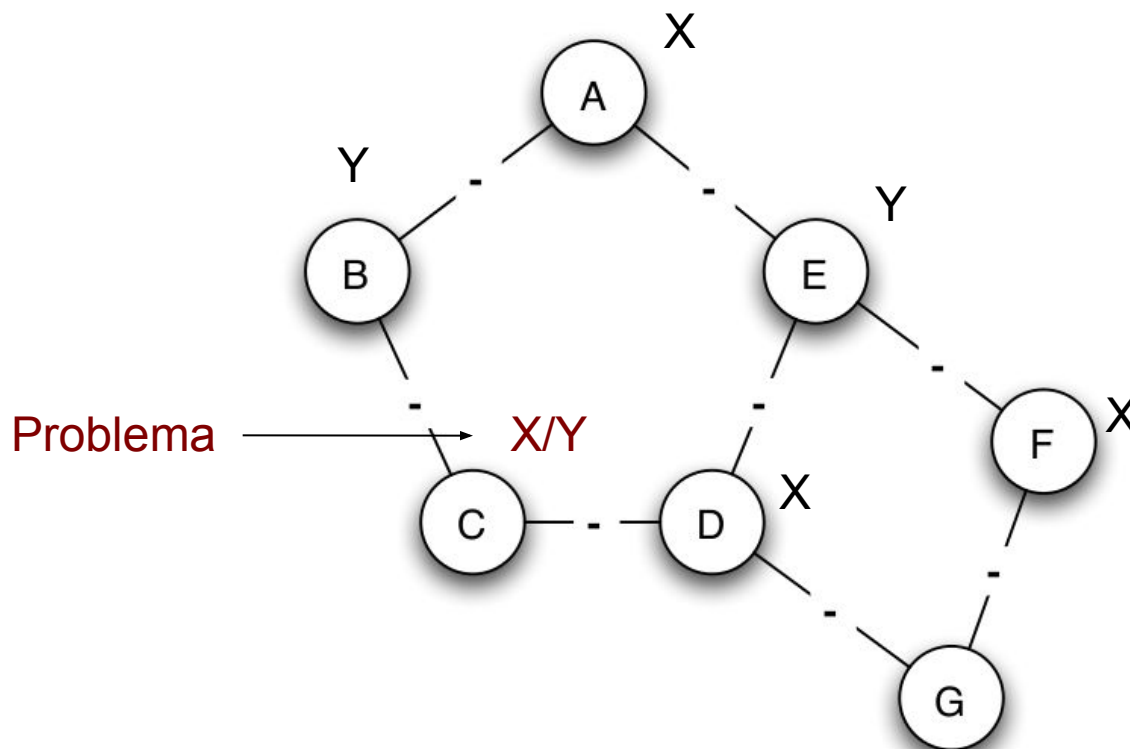
□ E se o grafo não for completo?

– Em dados reais, eles não são...

□ **Definições:**

2) Divisão em coalizões

• Para cada componente crie um super nó



Balanço Estrutural de Grafos em Geral

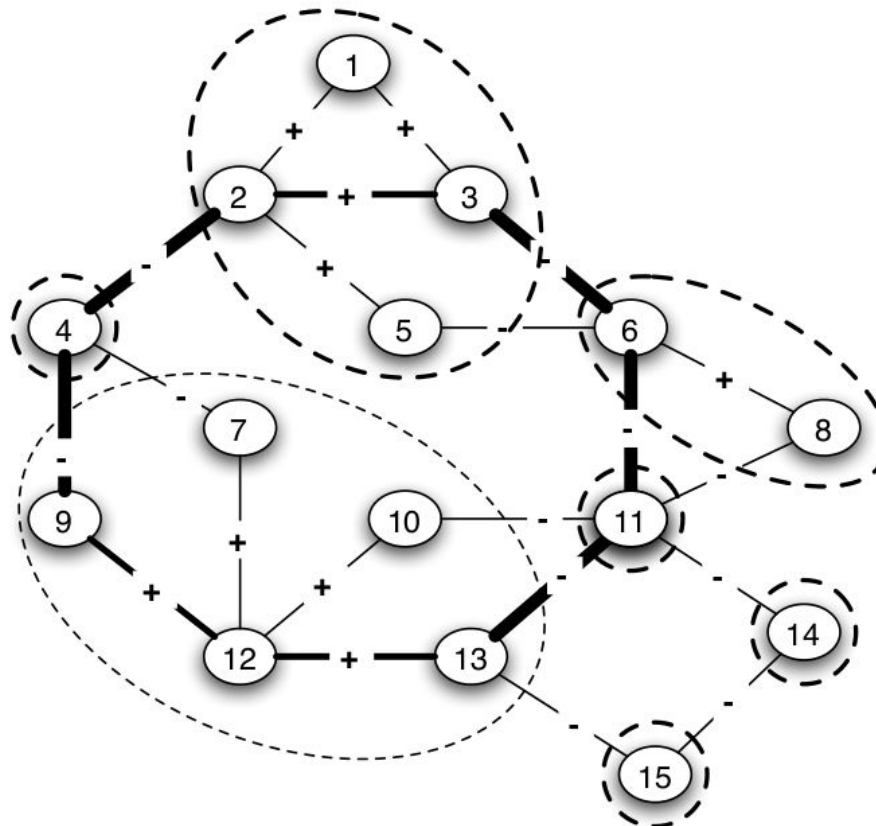
□ E se o grafo não for completo?

– Em dados reais, eles não são...

□ Definições:

2) Divisão em coalizões

• Para cada componente crie um super nó



Referências

- ▣ **EASLEY, David; KLEINBERG, Jon. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World.** New York: Cambridge University Press, 2010.
ISBN: 0-521-19533-0
- ▣ **Material de aula da Prof. Filipe Ribeiro (UFOP)**
- ▣ **Material de aula do Prof. Fabrício Benevenuto (UFMG)**